

5.2 reálnou $\square$ matici A řádu 3

• má vlastní číslo 2, vlastní vektory příslušné vl. č. 2 tvoří podprostor $\left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0 \right\}$

$$\begin{matrix} z = + \\ y = 5 \\ x = 5 - t \end{matrix} \quad + \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} + 5 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0 \right\} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

• má vlastní číslo 3 a $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ je vlastní vektor příslušný tomuto vlastnímu číslu

$$Ax = \lambda x \quad \text{označme } x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \quad A = (a_1 | a_2 | a_3) \quad \text{Pak } Ax = (a_1 \cdot x_1 + a_2 \cdot x_2 + a_3 \cdot x_3)$$

$$\begin{array}{l} \text{pro } \lambda = 2 \\ \text{např.} \end{array} \left\{ \begin{array}{l} A \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} \\ A \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} \textcircled{1} a_1 \cdot 1 + a_2 \cdot 0 + a_3 \cdot (-1) = a_1 - a_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} \\ \textcircled{2} a_1 \cdot 0 + a_2 \cdot 1 + a_3 \cdot 1 = a_2 + a_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \\ \textcircled{3} a_1 \cdot 1 + a_2 \cdot 1 + a_3 \cdot 1 = a_1 + a_2 + a_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} \end{array} \quad \left. \vphantom{\begin{array}{l} \textcircled{1} \\ \textcircled{2} \\ \textcircled{3} \end{array}} \right\} \text{ soustava rovnic}$$

$$\text{pro } \lambda = 3 \quad A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \textcircled{3} a_1 \cdot 1 + a_2 \cdot 1 + a_3 \cdot 1 = a_1 + a_2 + a_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\left. \begin{array}{l} \textcircled{3} a_1 + a_2 + a_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} \\ \textcircled{1} a_1 - a_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} \end{array} \right\} 2a_1 + a_2 = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \left. \begin{array}{l} \textcircled{3} a_1 + a_2 + a_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} \\ -\textcircled{2} (-1) \cdot (a_2 + a_3) = -a_2 - a_3 = \begin{pmatrix} -3 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} \end{array} \right\} a_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$2a_1 + a_2 = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$a_1 + a_2 + a_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$2 \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + a_2 = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} + a_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$a_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$a_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

→

reálná čtvercová matice řádu 3 splňující podmínky je

$$A = (a_1 | a_2 | a_3) = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

Má vlastní číslo 2, vlastní vektory příslušné vl. č. 2 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ a $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ tvoří $\text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0 \right\}$
tedy funguje pro všechny vektory z této množiny, protože je můžeme zapísat jako lineární kombinaci vektorů $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ a $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Má i vlastní číslo 3 a vlastní vektor příslušný vl. č. 3 je $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$